Семинар 3

Цель работы: разработка объектно-ориентированной модели банковской системы с использованием языка C++, включающей:

- работу с классами и объектами
- реализацию наследования
- организацию взаимодействия между сущностями
- моделирование банковских операций

Задачи: необходимо разработать систему, моделирующую работу банка, которая должна:

- хранить информацию о клиентах
- поддерживать различные типы счетов
- выполнять операции (пополнение, снятие, перевод)
- хранить историю операций
- выводить информацию в удобном виде

2. Описание предметной области

Предметной областью данной работы является деятельность банковских организаций, связанная с обслуживанием клиентов и управлением их финансовыми средствами. Банк предоставляет клиентам возможность открытия различных типов счетов, проведения финансовых операций и хранения информации о движении денежных средств.

2.1 Банк и его функции

Банк представляет собой организацию, которая регистрирует клиентов, открывает и обслуживает счета, выполняет финансовые операции и рассчитывает комиссии.

2.2 Клиенты банка

Клиент — это физическое лицо, зарегистрированное в банке, которое может владеть одним или несколькими счетами и выполнять операции со своими средствами.

2.3 Банковские счета

Счет является основной сущностью системы. Он содержит номер, владельца, баланс и историю операций. В системе реализованы сберегательные, кредитные и депозитные счета.

2.4 Финансовые операции

Поддерживаются операции пополнения, снятия, перевода, оплаты картой, начисления процентов и списания комиссий.

2.5 История операций

Для каждого счета ведется история операций, включающая тип операции, сумму и комментарий.

2.6 Банковские карты

Карта связана со счетом и позволяет выполнять оплату и снятие средств.

2.7 Комиссии

Расчет комиссии выполняется отдельным компонентом системы, что позволяет централизовать логику расчетов.

3. Архитектура системы

Система построена на основе ООП и включает следующие сущности:

Основные классы:

Bank	хранит список клиентов и отделений
	выполняет переводы между счетами

Client	содержит информацию о клиенте
	хранит список счетов

Account (базовый класс)	общий интерфейс для счетов
	1. номер счета 2. владельца 3. баланс 4. историю операций

Производные классы счетов:

SavingsAccount	начисляет проценты

CreditAccount	поддерживает кредитный лимит

Дополнительные классы:

Card	привязана к счету
	позволяет оплачивать покупки

Transaction	тип операции
	сумму + комментарий

Department	отделение банка

4. Взаимодействие классов

Взаимодействие классов представлено на иллюстрации ниже

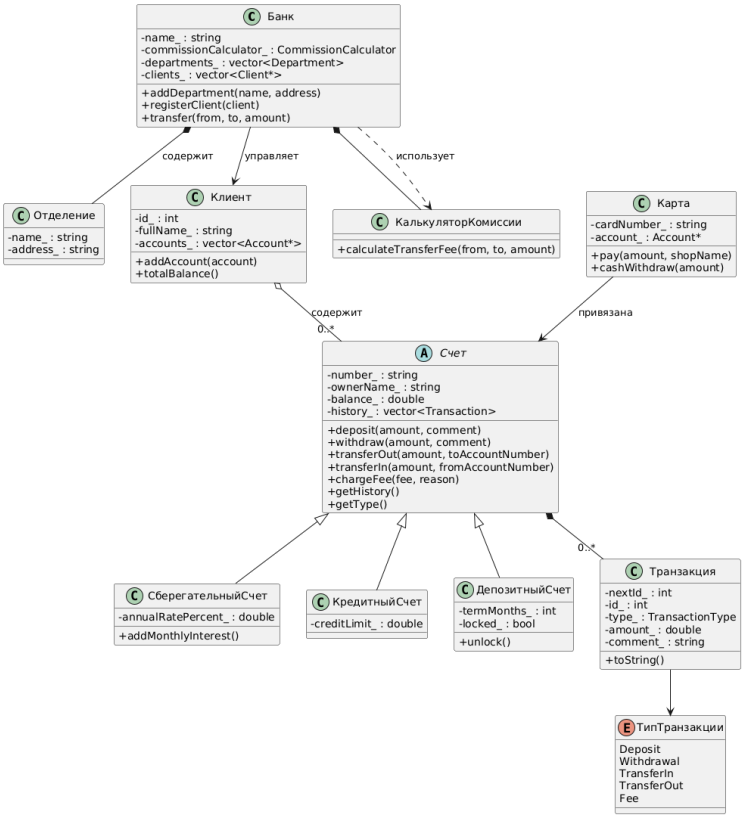

Рисунок 1 – Диаграмма классов банковской системы

На диаграмме показаны основные типы связей:

- наследование

- агрегация

- композиция

- ассоциация

Диаграмма отражает структуру системы, а также типы связей между классами, включая наследование, агрегацию, композицию и ассоциацию.

5. Реализация системы

Система реализована на языке программирования C++ с использованием принципов объектно-ориентированного программирования.

Для каждого класса создана отдельная пара файлов (.h и .cpp), что обеспечивает модульность и удобство сопровождения кода.

Основные элементы реализации:

- Класс Bank реализует управление клиентами и выполнение переводов
- Класс Client хранит счета клиента и вычисляет суммарный баланс
- Базовый класс Account содержит общую логику работы со счетами
- Производные классы реализуют специализированное поведение
- Класс Transaction отвечает за хранение истории операций
- Класс Card реализует работу с банковской картой
- Класс CommissionCalculator выполняет расчет комиссии

6. Демонстрация работы программы

В ходе выполнения программы выполняются следующие действия:

1. Создание банка и отделений
2. Регистрация клиентов
3. Создание различных типов счетов
4. Выполнение операций:
   - пополнение счета
   - снятие средств
   - перевод между счетами
   - оплата картой
   - начисление процентов
5. Вывод итогового состояния счетов

6. Вывод истории операций

Программа выводит результаты в консоль в структурированном и читаемом виде.

```
s2_sem3

ПРОБЛЕМЫ 22   ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ   ТЕРМИНАЛ   РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАПРОСА POSTGRESQL

korneev@MacBook-Pro-Gregory s2_sem3 % cmake -B build && cmake --build build && ./
[100%] Built target project_bank

================================================================================
            БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА (ВАРИАНТ 15)
================================================================================

================================================================================
                    1. ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА
================================================================================
№  Отделение  Адрес
--------------------------------------------------------------------------------
1    ЦентральноеМосква, ул. Бауманская, 5
2    Северное    Москва, ул. Лобненская, 12

================================================================================
                2. НАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЧЕТОВ
================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------
Тип:       Сберегательный счет
Номер:   ACC-1001
Владелец:Алиса Иванова
Баланс: 50000.00 RUB
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Тип:       Кредитный счет
Номер:   ACC-2001
Владелец:Боб Петров
Баланс: 15000.00 RUB
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Тип:       Депозитный счет
Номер:   ACC-3001
Владелец:Алиса Иванова
Баланс: 120000.00 RUB
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
                    3. ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ
================================================================================
💳 Оплата картой 1500 RUB (магазин: Книжный) [OK]
💰 Пополнение Savings на 3000 RUB                [OK]
💸 Снятие с Credit 20000 RUB                     [OK]
⛔ Попытка снять с Deposit 1000 RUB до разблокировки [ERROR]
🔓 Снятие с Deposit 1000 RUB после разблокировки [OK]
🔄 Перевод 5000 RUB со Savings на Credit         [OK]
[INFO] На сберегательный счет начислены месячные проценты.

================================================================================
                4. ИТОГОВОЕ СОСТОЯНИЕ СЧЕТОВ
================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------
Тип:       Сберегательный счет
Номер:   ACC-1001
Владелец:Алиса Иванова
Баланс: 46682.25 RUB
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Тип:       Кредитный счет
Номер:   ACC-2001
Владелец:Боб Петров
Баланс: 0.00 RUB
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Тип:       Депозитный счет
Номер:   ACC-3001
Владелец:Алиса Иванова
Баланс: 119000.00 RUB
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
                    5. СВОДКА ПО КЛИЕНТАМ
================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------
Клиент: Алиса Иванова
ID:           1
Счетов: 2
Итого:   165682.25 RUB
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Клиент: Боб Петров
ID:           2
Счетов: 1
Итого:   0.00 RUB
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
                    6. ИСТОРИЯ ОПЕРАЦИЙ
================================================================================

История счета ACC-1001
--------------------------------------------------------------------------------
ID    Тип                    Сумма       Комментарий
--------------------------------------------------------------------------------
1     Пополнение      50000.00 RUB     Начальный баланс
4     Снятие             1500.00 RUB      Оплата картой: Книжный
5     Пополнение      3000.00 RUB      Внесение наличных
8     Исходящий перевод5000.00 RUB      На счет ACC-2001
9     Комиссия          50.00 RUB       Комиссия за перевод
11    Пополнение      232.25 RUB       Месячные проценты

История счета ACC-2001
--------------------------------------------------------------------------------
ID    Тип                    Сумма       Комментарий
--------------------------------------------------------------------------------
2     Пополнение      15000.00 RUB     Начальный баланс
6     Снятие            20000.00 RUB     Покупка техники
10    Входящий перевод5000.00 RUB      Со счета ACC-1001

История счета ACC-3001
--------------------------------------------------------------------------------
ID    Тип                    Сумма       Комментарий
--------------------------------------------------------------------------------
3     Пополнение      120000.00 RUB    Начальный баланс
7     Снятие            1000.00 RUB      Снятие после разблокировки

================================================================================
                    7. ИТОГ ПО БАНКУ
================================================================================
Общий баланс по всем клиентам: 165682.25 RUB
```

Рисунок 2 – Демонстрация работы в терминале VS Code

7. Вывод

В ходе выполнения работы была разработана объектно-ориентированная модель банковской системы.

В результате выполнения программы:

- *реализовано создание клиентов и различных типов счетов*

- *обеспечена корректная работа операций пополнения, снятия и перевода средств*

- *реализована поддержка банковских карт для оплаты*

- *организовано хранение и вывод истории операций*

- *реализован механизм расчета комиссии при переводах*

- *обеспечен наглядный и структурированный вывод результатов в консоль*

Разработанная система успешно выполняет поставленные задачи, демонстрирует корректную работу всех компонентов и полностью соответствует техническому заданию.

Работа демонстрирует практическое применение принципов объектно-ориентированного программирования при разработке программных систем.